Fiche de TD · Les nombres rationnels

Classe de 4e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Reconnaître un nombre rationnel · Calculer dans $\mathbb{Q}$: somme, produit, quotient, puissance · Comparer deux rationnels ; écrire un nombre en notation scientifique

L'essentiel à savoir

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$; le nombre π n'est pas rationnel.
- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$; $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$; diviser par $\frac{c}{d}$ revient à multiplier par $\frac{d}{c}$.
- Écriture scientifique : $a \times 10^p$ avec $1 \leq a < 10$ et p entier relatif.

Exercice 1 — Connaître

SENEMATHS 4e · ch. 1

1. Donne la définition d'un nombre rationnel.
2. Complète par $\subset$: $\mathbb{N} \ldots \mathbb{Z} \ldots \mathbb{D} \ldots \mathbb{Q}$.
3. Donne l'inverse de $\frac{13}{9}$, l'inverse de -6 et l'opposé de $-\frac{2}{3}$. Pourquoi 0 n'a-t-il pas d'inverse ?

Exercice 2 — Comprendre

SENEMATHS 4e · activité 1

Parmi les nombres $\frac{3}{4}$; $-\frac{1}{2}$; $-\frac{1}{9}$; $\frac{13}{7}$; $\frac{19}{3}$; $\frac{27}{4}$, lesquels sont des décimaux relatifs ? Sont-ils tous rationnels ?

Exercice 3 — Appliquer

SENEMATHS 4e · ch. 1

Rends irréductibles les fractions $A = \frac{492}{504}$ et $B = -\frac{777}{888}$.

Exercice 4 — Appliquer

SENEMATHS 4e · ch. 1

Calcule et donne le résultat sous forme irréductible :

$$A = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \qquad B = \frac{2}{5} - \frac{3}{35} + \frac{4}{7} \qquad C = \frac{7}{2} \times \frac{11}{-5} \qquad D = \frac{8}{5} \div 13 \qquad E = \left(\frac{2}{3}\right)^4$$

Exercice 5 — Appliquer

SENEMATHS 4e · ch. 1

Donne l'écriture scientifique des nombres $2\,136$; $0{,}00045$; 456 ; $-596{,}9$.

Exercice 6 — Analyser

SENEMATHS 4e · ch. 1

1. Compare, en étudiant le signe de leur différence : a) $\frac{7}{6}$ et $\frac{12}{11}$; b) $-\frac{4}{9}$ et $-\frac{1}{6}$.
2. Calcule $\left|\frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right|$.

Exercice 7 — Évaluer

SENEMATHS 4e · ch. 3

Dans une classe de 4e, $\frac{1}{4}$ des élèves écrivent, $\frac{1}{4}$ dessinent, $\frac{1}{6}$ calculent, $\frac{1}{10}$ bavardent et les 7 autres sont absents. Un élève affirme : « On ne peut pas savoir combien nous sommes. » A-t-il raison ? Calcule l'effectif de la classe.

Exercice 8 Créer Cellule de maths

Trouve trois nombres rationnels compris entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$. Explique une méthode permettant d'en trouver autant que l'on veut.